

Évaluation n°2

Question :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Points :	3	2	2	2	2	3	2	2	2	20
Note :										

1. (3 points) Montrer que $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$.

Solution : $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{10^2}$. Ainsi $\frac{a}{10^n}$ avec $a = 75 \in \mathbb{Z}$ et $n = 2 \in \mathbb{N}$.

2. (2 points) A quels ensembles appartient $-\frac{108}{9}$? Justifier brièvement.

Solution : $-\frac{108}{9} = -12 \in \mathbb{Z}$.
Ainsi, $-\frac{108}{9} \in \mathbb{Z}$, $-\frac{108}{9} \in \mathbb{D}$, $-\frac{108}{9} \in \mathbb{Q}$, $-\frac{108}{9} \in \mathbb{R}$.

3. (2 points) Donner la définition de deux entiers premiers entre eux.

Solution : Deux entiers sont dits premiers entre eux lorsque leurs seuls diviseurs communs sont 1 et -1.

4. (2 points) Donner l'écriture irréductible de $\frac{70}{21}$. Justifier.

Solution : $\frac{70}{21} = \frac{7 \times 10}{3 \times 7} = \frac{10}{3}$

5. (2 points) Soit a et b deux réels positifs avec $b \neq 0$. Compléter :

— $\sqrt{a \times b} =$

— $\sqrt{\frac{a}{b}} =$

Solution :

— $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

— $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

6. (3 points) Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 980.

Solution : $980 = 2^2 \times 5 \times 7^2$

7. (2 points) Calculer :

$$1. A = \frac{2}{5} + \frac{1}{15}$$

$$2. B = \frac{1}{6} - \frac{5}{14}$$

Solution :

$$1. A = \frac{2}{5} + \frac{1}{15} = \frac{6}{15} + \frac{1}{15} = \frac{7}{15}$$

$$2. B = \frac{1}{6} - \frac{5}{14} = \frac{7}{42} - \frac{5 \times 3}{14 \times 3} = \frac{7-15}{42} = \frac{-8}{42} = \frac{-4}{21}.$$

8. (2 points) Calculer :

$$1. A = \frac{5}{4} \times \frac{6}{7}$$

$$2. B = \frac{-2}{5} \times \frac{3}{8}$$

Solution :

$$1. A = \frac{5}{4} \times \frac{6}{7} = \frac{5 \times 2 \times 3}{2 \times 2 \times 7} = \frac{15}{14}$$

$$2. B = \frac{-2}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{-2 \times 3}{5 \times 4 \times 2} = \frac{-3}{20}$$

9. (2 points) Calculer :

$$1. A = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{2}}$$

$$2. B = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{4}}$$

Solution :

$$1. A = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{2}} = \frac{2}{3}$$

$$2. B = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{5} \times \frac{4}{3} = \frac{16}{15}$$